

Modelado computacional de la propagación e inter electromagnético UHF/SHF en recintos con materia

Juan David Conde Duarte[1] | **Profesora Tutora: Gladys Liliana Bauti**

[1]*Programa de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingenierías y Arquitectura, Universidad de Pamplona, Pamplona, Colombia (C.C. 1*
[2]*Asignatura: Electromagnetismo, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de Pamplona (glaa*

Resumen

El estudio de la distribución espacial de ondas electromagnéticas en interiores constituye un problema fundamental del electromagneti absorción dieléctrica y apantallamiento producidos por las estructuras constructivas. En este trabajo se desarrolla un modelo comp estacionaria y la intensidad de campo electromagnético en las bandas UHF ($2.4\ \mathrm{GHz}$, $\lambda = 12.5\ \mathrm{cm}$) y SHF ($5.0\ \mathrm{GHz}$, $\lambda = 6.0\ \mathrm{c}$ conductores. El dominio espacial se discretiza mediante el método de diferencias finitas centradas aplicando condiciones de frontera de D incorporando coeficientes locales de pérdida según la permitividad relativa (ε_r) y conductividad (σ) de cada material (yeso, ladrillo, resuelve iterativamente mediante Sobre-Relajación Sucesiva (SOR), determinando en cada nodo la potencia recibida (dBm), la magnitu eléctrico eficaz E_{rms} ($\mathrm{V/m}$). La validación frente al modelo analítico log-distancia e ITU-R P.1238 arroja una alta correlación (R^2 confirmando la mayor penetración dieléctrica de la banda de $2.4\ \mathrm{GHz}$ y el efecto de Jaula de Faraday en recintos metálicos.

Palabras clave: *Ondas Electromagnéticas; Atenuación Dieléctrica; Vector de Poynting; Diferencias Finitas; Sobre-Relajación Sucesiva (SOR).*

Introducción y motivación

Cuando una onda electromagnética de microondas se propaga en un recinto cerrado, su densidad de flujo de energía disminuye por la divergencia geométrica del frente de onda y por la disipación en muros con permitividad relativa ε_r y conductividad efectiva $\sigma > 0$ [1, 2]. Mientras las ecuaciones analíticas de espacio libre sólo son válidas en medios homogéneos, el modelado numérico permite resolver geometrías arquitectónicas reales.

Objetivo general: Modelar y validar numéricamente la distribución espacial de potencia (P_{rx}), magnitud del vector de Poynting ($\langle S \rangle$) e intensidad de campo eléctrico eficaz (E_{rms}) en las bandas de $2.4\ \mathrm{GHz}$ y $5.0\ \mathrm{GHz}$ en recintos 2D con materiales dieléctricos y conductores mediante diferencias finitas y relajación SOR.

Marco teórico / Modelo físico

En el aire (impedancia intrínseca $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \approx 376.7\ \Omega$), la magnitud media temporal del **vector de Poynting** $\langle S \rangle$ ($\mathrm{W/m^2}$) se relaciona con el campo eléctrico eficaz E_{rms} ($\mathrm{V/m}$), el campo magnético H_{rms} ($\mathrm{A/m}$) y la potencia captada P_{rx} por una apertura efectiva isotrópica $A_{\mathrm{eff}} = \lambda^2/(4\pi)$ mediante [1]:

$$\langle S \rangle = \frac{E_{\mathrm{rms}}^2}{\eta_0} = \frac{4\pi\, P_{\mathrm{rx}}}{\lambda^2} \implies E_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{4\pi\, \eta_0\, P_{\mathrm{rx}}}{\lambda^2}}, \quad H_{\mathrm{rms}} = \frac{E_{\mathrm{rms}}}{\eta_0} \qquad (1)$$

Al atravesar un obstáculo dieléctrico con pérdidas o un conductor, el campo se atenúa según la ley de Beer-Lambert $E(x) = E_0 e^{-\alpha x}$. En régimen estacionario 2D, la envolvente normalizada de intensidad energética $u(x,y) \in [0, 100]$ sobre el dominio Ω con absorción espacial $\kappa^2(x,y)$ se modela mediante la ecuación diferencial parcial elíptica [3]:

$$\nabla^2 u(x,y) - \kappa^2(x,y)\, u(x,y) = 0 \quad \text{en } \Omega \qquad (2)$$

sujeta a condiciones de frontera de **Dirichlet** fijas en la fuente radiante $u(x_0, y_0) = u_{\mathrm{PIRE}}$ y fronteras absorbentes nulas en los bordes exteriores $u|_{\partial\Omega} = 0$.

Descripción del sistema modelado

El aplicativo desarrollado (*SimuNet Física*) discretiza recintos de $12\ \mathrm{m} \times 12\ \mathrm{m}$ en mallas de 24×24 nodos ($h = 0.5\ \mathrm{m}$), permitiendo ubicar fuentes en $2.4\ \mathrm{GHz}$ ($\lambda = 12.5\ \mathrm{cm}$) y $5.0\ \mathrm{GHz}$ ($\lambda = 6.0\ \mathrm{cm}$) e insertar muros con las propiedades constitutivas de la Tabla 1 [4].

Tabla 1. Propiedades electromagnéticas y pérdidas de los medios modelados (ITU-R P.2040).

Material / Medio	Permitividad ε_r	Conductividad σ (S/m)	Pérdida (dB)	Coef. $\alpha_{i,j}$ Base
Aire (Espacio libre)	1.0006	0.000	0 dB	0.0012
Yeso (Drywall)	2.8	0.015	3 dB	0.0200
Ladrillo	4.5	0.038	8 dB	0.0800
Concreto (Hormigón)	6.5	0.085	15 dB	0.1500
Metal (Jaula Faraday)	—	3.5×10^7	≥ 35 dB	0.2500

Metodología computacional

- **Discretización en Diferencias Finitas (5 puntos):** Aproximando el operador laplaciano en la malla con el factor local de absorción dieléctrica $\alpha_{i,j}(f, \varepsilon_r, \sigma)$:

$$u_{i,j}^{\mathrm{GS}} = (1 - \alpha_{i,j})\, \frac{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}}{4} \qquad (3)$$

- **Resolución mediante Sobre-Relajación Sucesiva (SOR):** Se extrapola el paso de Gauss-Seidel ($\omega = 1$) mediante el factor óptimo $\omega \in (1, 2)$ hasta cumplir $\|u^{(k+1)} - u^{(k)}\|_\infty < \varepsilon$ [3]:

Resultados y discusión

En la Figura 1 se presenta la distribu obtenida numéricamente. Se compru mayor penetración a través de los m $6.0\ \mathrm{cm}$), cuya menor longitud de adicionales. En la Figura 1(c), el re **Faraday** (espesor pelicular $\delta = \sqrt{2}$ $1\ \mathrm{mV/m}$).

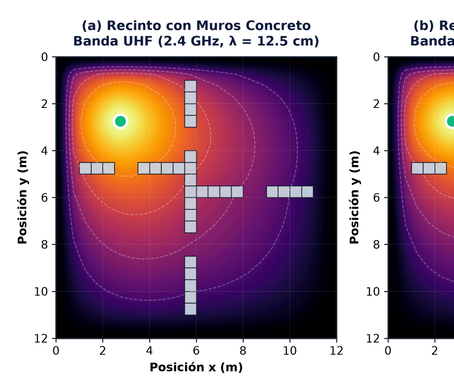


Figura 1. Simulación 2D en diferencias fi blindaje

En la Figura 2(a) se valida el perfil ra alcanzando un error cuadrático medi la Tabla 2 se demuestra que el métod frente a Jacobi.

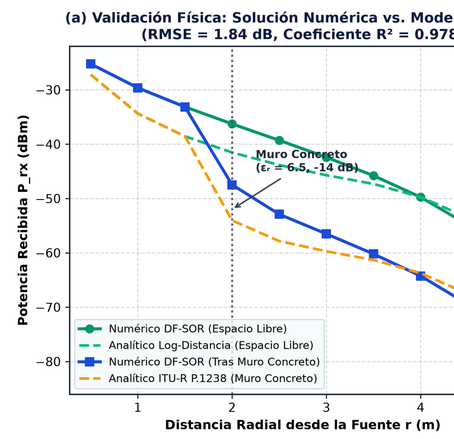


Figura 2. (a) Validación del perfil radial de convergen

Tabla 2. Desempeño de métodos numé

Método / Escenario a $3\ \mathrm{m}$	Itera
Jacobi ($\omega = 1.00$, simultáneo)	2
Gauss-Seidel ($\omega = 1.00$, sucesivo)	1
SOR Óptimo ($\omega = 1.45$)	**66 (-**
Espacio libre ($2.4\ \mathrm{GHz}$, sin muros)	
Exterior Jaula Faraday ($\sigma = 3.5 \times 10^7$)	

Conclusiones

- Se formuló e implementó satisf cuantifica la potencia recibida, el v en recintos 2D con materiales d P.1238 con $R^2 = 0.978$ y RMSE
- El método de Sobre-Relajación S